Математика пәні бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың III кезеңі.
2025-2026 оқу жылы.
7-сынып.

Жұмыс уақыты – 3 сағат
Әр есеп 7 ұпайға бағаланады
Электронды құралдармен қолдануға тыйым салынады

№ 1. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ сандар жиынынан $a \leq b$ және ЕҮОБ$(a, b) = 1$ шарттарын қанағаттандыратын (a, b) сандар жұбын неше тәсілмен таңдауға болады? (a мен b сандарының әртүрлі болуы міндетті емес).

№ 2. a, b, c және d нақты сандары үшін $a < b < c < d$ шарты орындалатыны белгілі. Егер $x = ab + cd$, $y = bc + ad$ және $z = ac + bd$ болса, x, y, z сандарын өсу ретімен орналастырыңыз. Жауабыңызды дәлелдеңіз.

№ 3. ABC үшбұрышының BC қабырғасынан D нүктесі алынған. Егер $BC = 2AB = 4BD$ болса, $AC = 2AD$ екенін дәлелдеңіз.

№ 4. Арман кітап жазып, оның беттерін 1-ден бастап нөмірледі. Бірінші парақтың беттері 1 және 2 сандарымен, екінші парақ 3 және 4 сандарымен, одан кейінгі парақтар да осы ретпен нөмірленген. Арман байқамай кітаптың бір парағын жыртып алды. Ол жыртылған парақтан басқа, кітапта қалған барлық беттердің нөмірлерінің қосындысы 2025-ке тең екенін анықтады. Кітапта бастапқыда неше бет болған және жыртылған парақтағы беттердің нөмірлері қандай?

III этап Республиканской олимпиады по математике для учащихся 7-8 классов.
2025-2026 учебный год.
7 класс.

Время работы – 3 часа
Каждая задача оценивается в 7 баллов
Запрещается пользоваться электронными устройствами

№ 1. Из множества чисел $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ сколькими способами можно выбрать пару чисел (a, b) таких, что $a \leq b$ и НОД$(a, b) = 1$? (Числа a и b не обязательно должны быть различными)

№ 2. Даны вещественные числа a, b, c и d такие, что $a < b < c < d$. Расположите числа $x = ab + cd$, $y = bc + ad$ и $z = ac + bd$ в порядке возрастания. Обоснуйте свой ответ.

№ 3. На стороне BC треугольника ABC отмечена точка D. Докажите, что если $BC = 2AB = 4BD$, то $AC = 2AD$.

№ 4. Арман написал книгу и пронумеровал её страницы, начиная с 1. Первый лист содержит страницы 1 и 2, второй — 3 и 4, и так далее. Арман случайно вырвал один лист из книги. Он заметил, что сумма номеров всех оставшихся страниц равна 2025. Сколько всего страниц было в книге изначально и какими были номера страниц на вырванном листе?

Математика пәні бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың III кезеңі.
2025-2026 оқу жылы.
8-сынып.

Жұмыс уақыты – 3 сағат
Әр есеп 7 ұпайға бағаланады
Электронды құралдармен қолдануға тыйым салынады

№ 1. 7-ге бөлгенде 3 қалдық, 9-ға бөлгенде 6 қалдық қалдыратын натурал сандардың ішінен ең үлкен үш таңбалы сан мен ең кіші үш таңбалы санның айырмасын табыңыз.

№ 2. Қосындыны есептеңіз:

$$S = \frac{1}{(\frac{1}{2026})^2+1} + \frac{1}{(\frac{2}{2025})^2+1} + \cdots + \frac{1}{(\frac{2026}{1})^2+1}.$$

№ 3. Арман тақтаға натурал сандарды бір-бірлеп жазады. Әрбір жазылған сан тақтада оған дейін жазылған барлық сандарға бөлінуі тиіс. Егер тақтадағы барлық сандардың соңғы цифрлары әртүрлі болуы керек болса, Арман ең көп дегенде неше сан жаза алады?

№ 4. ABC үшбұрышының ішінен $\angle ABP = \angle ACP$ шарты орындалатын P нүктесі алынған. Сондай-ақ, $PBQC$ төртбұрышы параллелограмм болатындай Q нүктесі берілген. $\angle BAQ = \angle CAP$ екенін дәлелдеңіз.

III этап Республиканской олимпиады по математике для учащихся 7-8 классов.
2025-2026 учебный год.
8 класс.

Время работы – 3 часа
Каждая задача оценивается в 7 баллов
Запрещается пользоваться электронными устройствами

№ 1. Среди натуральных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 3, а при делении на 9 — остаток 6, найдите разность между наибольшим и наименьшим трёхзначными числами.

№ 2. Вычислите сумму:

$$S = \frac{1}{(\frac{1}{2026})^2+1} + \frac{1}{(\frac{2}{2025})^2+1} + \cdots + \frac{1}{(\frac{2026}{1})^2+1}.$$

№ 3. Арман поочерёдно записывает натуральные числа на доске. Каждое записанное число должно делиться на все числа, записанные на доске до него. Если последние цифры всех чисел на доске должны быть различными, то какое наибольшее количество чисел может записать Арман?

№ 4. Внутри треугольника ABC выбрана точка P такая, что $\angle ABP = \angle ACP$. Точка Q выбрана так, что четырёхугольник $PBQC$ является параллелограммом. Докажите, что $\angle BAQ = \angle CAP$.